

Proyecto asignado.

CONSUMO DE AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO: ALMACÉN DIMENSIONAL SOBRE DATOS ABIERTOS DE SACMEX

ALUMNOS:

SÁNCHEZ RODRIGUEZ SANTIAGO

CASASOLA AVALOS DIANA VALERIA

PROFESOR: GABRIEL HURTADO AVILÉS

MATERIA: BASE DE DATOS

GRUPO: 3CV2



Mexico City Water Consumption

Data warehouse and territorial knowledge graph

PROBLEMA QUE RESUELVE Y DATOS QUE UTILIZA



SACMEX

Intentar solucionar la dificultad de extraer, integrar y consultar información territorial sobre el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, porque la gran mayoría de esos datos están en distintos sitios y en formatos diferentes unos de otros.

Se piensa en la necesidad de reunir todos estos datos en un almacén de datos para facilitar el análisis, la toma de decisiones y una mejor gestión eficiente del agua urbana.

Datos utilizados:

Datos provenientes de SACMEX para saber el consumo por manzana, alcaldía, sector, tipo de tarifa, tipo de usuario y periodos de tiempo.

Datos geoespaciales y territoriales de la CDMX.

DEMOSTRACIÓN DEL PROYECTO

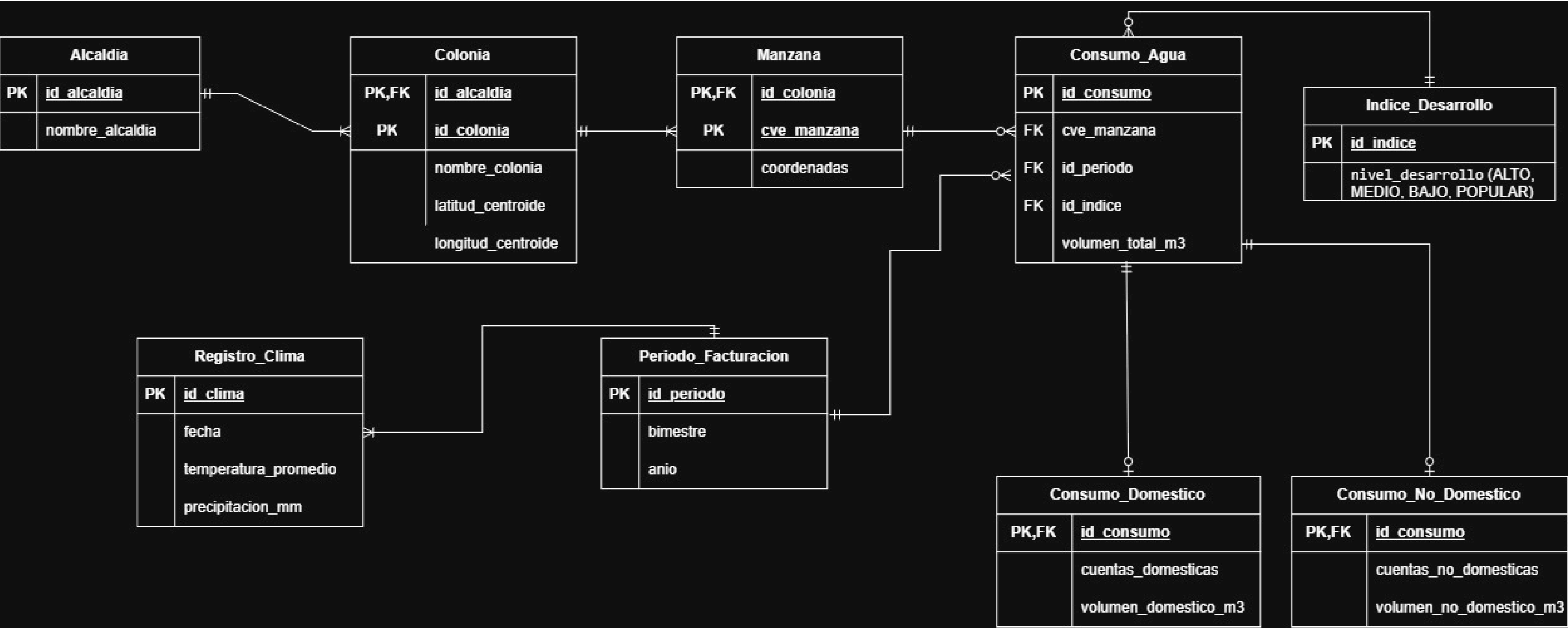
SE REALIZARÁ UNA BREVE MUESTRA DEL FUNCIONAMIENTO EN TIEMPO REAL DE LA PLATAFORMA PARA SU VALIDACIÓN.



Mexico City Water Consumption

Data warehouse and territorial knowledge graph

MODELO EER ASIGNADO



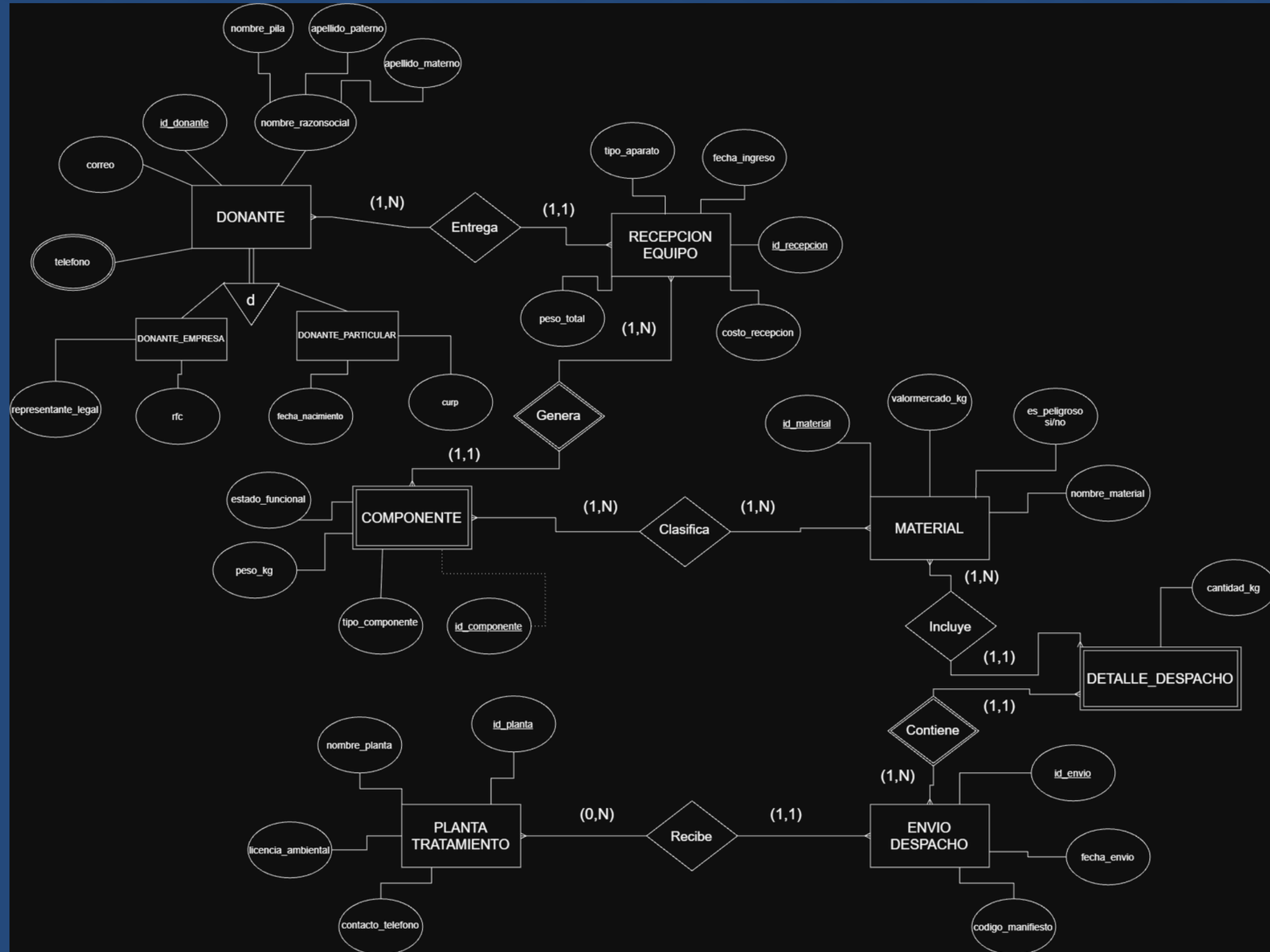
PROPUESTAS DE MEJORA

Propuesta	Problema	Solución Implementada	Impacto Técnico	Dificultad
1. Reportes de Fuga	Zonas sospechosas sin validar (Sec. 7.2)	Registro manual de averías ciudadanas	Nueva entidad fact_reportes_fugas con FK a dim_ubicacion	Alta
2. Carga Diferida	Archivo pesado de 3.9 MB bloquea móviles (Sec. 5.4)	Carga por bloques divididos por alcaldías	Sin cambios en PostgreSQL; división de archivos JSON y ajustes en JS	Media
3. Proporción Comercial	Confusión de consumo comercial vs. doméstico (Sec. 6)	Alertas en pantalla para colonias con alto consumo comercial	Modificación de consultas o creación de vistas especiales	Baja

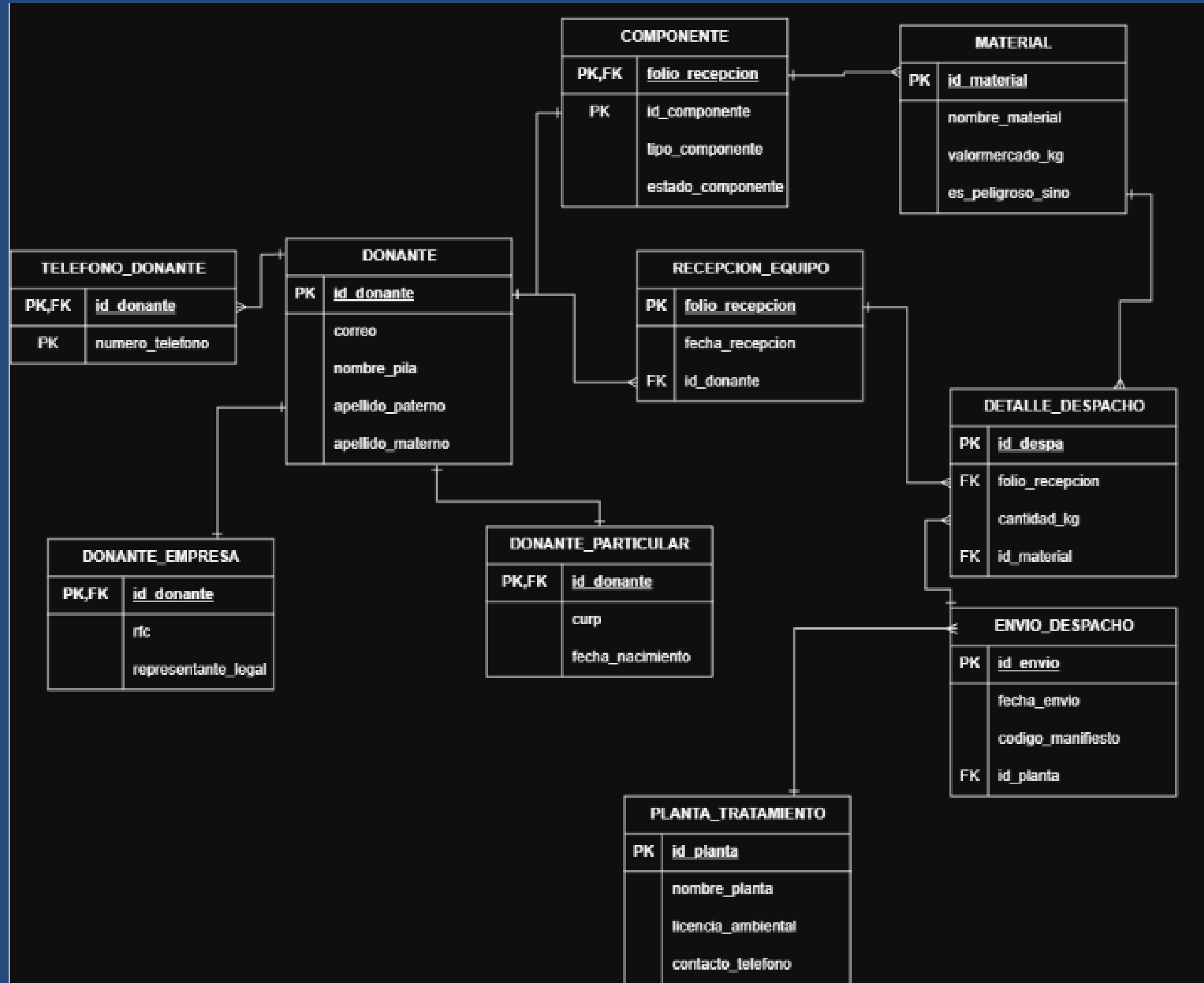
PROPUESTAS DE MEJORA

Propuesta	1. Predicción de Desabasto Climático	2. Semáforo de Consumo por Colonia	3. Infraestructura Crítica
Problema	Análisis 100% histórico del clima; no previene crisis por calor ni anticipa desabasto futuro.	Cifras en m3 aisladas sin contexto visual sobre si el consumo de una zona es adecuado o excesivo.	En contingencias, el sistema trata a todas las manzanas por igual sin identificar recintos de salud/educación.
Solución Implementada	Módulo de alerta temprana que cruza pronósticos climáticos con consumo histórico.	Clasificación por colores (Verde, Amarillo, Rojo) según metas de ahorro en el mapa.	Filtro en el mapa para resaltar recintos esenciales y priorizar distribución de pipas o red.
Impacto Técnico	Nueva entidad PROYECCION_RIESGO con FK a COLONIA.	Nuevos atributos en COLONIA: meta_consumo_m3 y estado_semaforo.	Nuevos atributos en MANZANA: infraestructura_critica y servicio_prioritario.
Dificultad	Media	Baja	Media

MODELO EER DEL PROYECTO PROPIO



ESQUEMA RELACIONAL DEL PROYECTO PROPIO



MODELO EER DEL PROYECTO PROPIO

El objetivo es lograr una trazabilidad completa, desde que se reciben los equipos donados hasta que los materiales clasificados se envían a las plantas de tratamiento.

- Control de Donantes: Se uso una jerarquía de entidades para separar a los DONANTES EMPRESAS con su RFC y representante legal y los DONANTES PARTICULARES con su CURP y fecha de nacimiento.
- Flujo de Recepción: Se hace un registro y desmantelamiento de los equipos para identificar componentes recuperados como su peso, estado y tipo.
- Procesamiento y Despacho: Se clasificación los materiales peligrosos o con valor de mercado y su envío seguro a plantas de tratamiento gracias a un manifiesto.
- Diseño Lógico: Y se creo la base de datos con claves primarias, foráneas y tablas de apoyo para datos múltiples como los teléfonos.

CONCLUSIONES

Ya para concluir quería recordar que gracias a la implementación de un almacén de datos permitio centralizar fuentes heterogéneas de SACMEX, transformando datos sobre consumo de agua en información geoespacial clave para la toma de decisiones territoriales.

Los modelos EER que vimos tanto del artículo analizado como de nuestro sistema propio muestra que un diseño de base de datos bien estructurado es muy importante para garantizar la trazabilidad, la integridad y el análisis eficiente de la información.

Y que tanto en la gestión de recursos hídricos como en el control de residuos electrónicos, la ingeniería de datos nos da soluciones para la optimización de procesos operativos y la preservación ambiental.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

LA EXPOSICIÓN TAMBIEN SE ENCUENTRA EN EL REPOSITORIO DE GITHUB

